Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (УрФУ)
Институт радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ
Школа профессионального и академического образования

Оценка _____

Руководитель _____

Члены комиссии _____

_____

Дата защиты _____

РАЗРАБОТКА ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

Дисциплина: Устройства СВЧ и антенны

	Дата	Подпись	Ф.И.О.
Студент	_____	_____	Смирнов А.М.

Код и наименование направления подготовки:

11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы

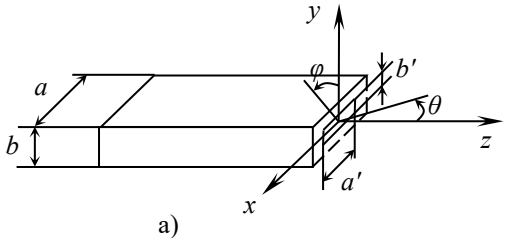
Группа РИ-411151

Екатеринбург 2025

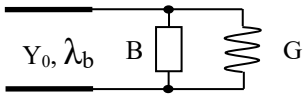
Параметр	Значение
№ варианта	91
Рабочая частота f, ГГц;	12
Ширина ДН по уровню половины мощности в градусах $\Delta\theta_{0,5XZ}$	2
Ширина ДН по уровню половины мощности в градусах $\Delta\theta_{0,5YZ}$	2
Уровень боковых лепестков -δ дБ;	18
Максимальный угол отклонения луча при сканировании в конусе $\theta_{m,}$ в градусах;	20
Мощность передатчика в импульсе P, кВт;	10
Тип излучателя.	Щелевая резонаторная антенна

1 Расчет параметров одиночного излучателя

Рассчитаем одиночный излучатель антенны.



а)



б)

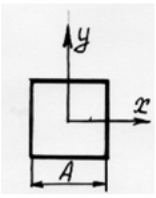
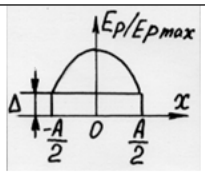
Определим длину волны для частоты 10 ГГц:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{300\ 000\ \text{км/с}}{12\ \text{ГГц}} = 2.5\ \text{см}$$

Так как $\Delta\theta_{0,5XZ} = \Delta\theta_{0,5YZ}$ это значит выберем квадратный раскрыв с длиной/шириной **А = 1.82м.**

$$(138.6*2.5*10^{-2})/1.82=2(\text{град.})$$

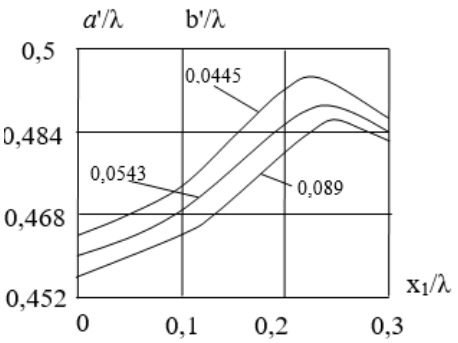
Выберем **расстояние между элементами**, которое будет одинаково во всех плоскостях равное **λ = 2,5см.**

Форма раскрыва	Распределение поля в раскрыве	Диаграмма направленности $F(U)$	Скачок на краю Δ	Ширина ДН (град.) по нулям	Ширина ДН (град.) по уровню -3 дБ	Апертур. коэфф. использ. раскр.	Уровень боков. лепестк. ДБ
	 $E_\rho / E_{\rho\max} = \Delta + (1-\Delta)\cdot\cos\frac{\pi x}{A}$.	$F(U) = \Delta\frac{\sin U}{U} + \frac{2(1-\Delta)}{\pi}\cdot\frac{\cos U}{1-\left(\frac{2U}{\pi}\right)^2}$	0	171.8 λ/A	68.8 λ/A	0.81	-23.0
			0.2	156.3 λ/A	61.1 λ/A	0.89	-21.3
			0.4	138.6 λ/A	58.9 λ/A	0.94	-19.3
			0.6	130.2 λ/A	57.4 λ/A	0.97	-16.5
			0.8	120.3 λ/A	55.7 λ/A	0.99	-14.7
			1.0	114.6 λ/A	50.8 λ/A	1.0	-13.2
$U = \frac{\pi A}{\lambda}\sin\theta$	$E_\rho / E_{\rho\max} = \Delta + (1-\Delta)\cdot\cos^2\frac{\pi x}{A}$	$F(U) = \Delta\frac{\sin U}{U} + \frac{(1-\Delta)}{2}\cdot\frac{\sin U}{U\left[1-\left(\frac{U}{\pi}\right)^2\right]}$	0	229.2 λ/A	83.2 λ/A	0.67	-32.0
			0.2	179.3λ/A	72.2λ/A	0.82	-30.4
			0.4	149.6λ/A	62.7λ/A	0.92	-25.1
			0.6	134.6λ/A	58.3λ/A	0.97	-20.0
			0.8	123.7 λ/A	52.0 λ/A	0.99	-15.5

Так как угол отклонения луча θ_m равен 20 гр. в одну сторону, то при сканировании в обе **θ_m = 40°.**

По таблице выберем форму распределения **косинус на пьедестале 0,4**

Рассчитаем размеры продольной щели в широкой стенке волновода, для чего воспользуемся графиком



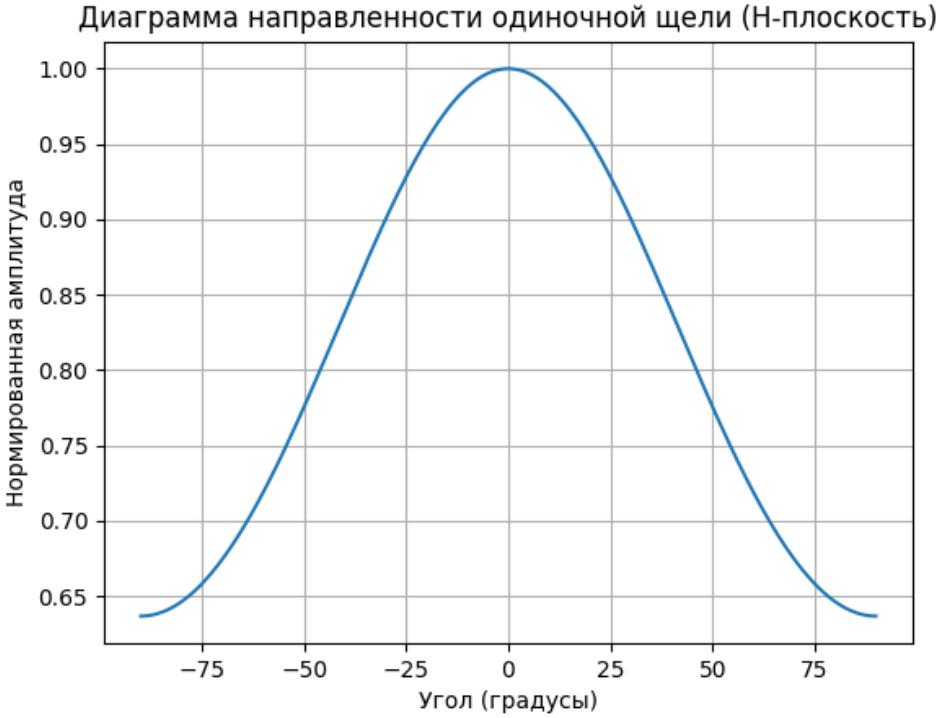
a`=0.470*λ=0.012м
b`=0.089*λ=0.0023м
x1=0.1* λ=0.0025м

2 Расчет диаграммы направленности одиночного излучателя и антенной решетки

ДН щели рассчитывается по формуле:

$$F(\theta,\varphi)=\frac{\cos(\frac{ka'}{2}\sin\theta\sin\varphi)}{1-\left(\frac{ka'}{\pi}\sin\theta\sin\varphi\right)^2}\cdot\frac{\sin(\frac{kb'}{2}\sin\theta\cos\varphi)}{\frac{kb'}{2}\sin\theta\cos\varphi}\sqrt{1-\sin^2\theta\sin^2\varphi}$$

где угол θ отсчитывается от нормали к плоскости отверстия, а φ-от перпендикуляра к щели.



Рассчитаем диаграмму направленности для всей антенной решетки

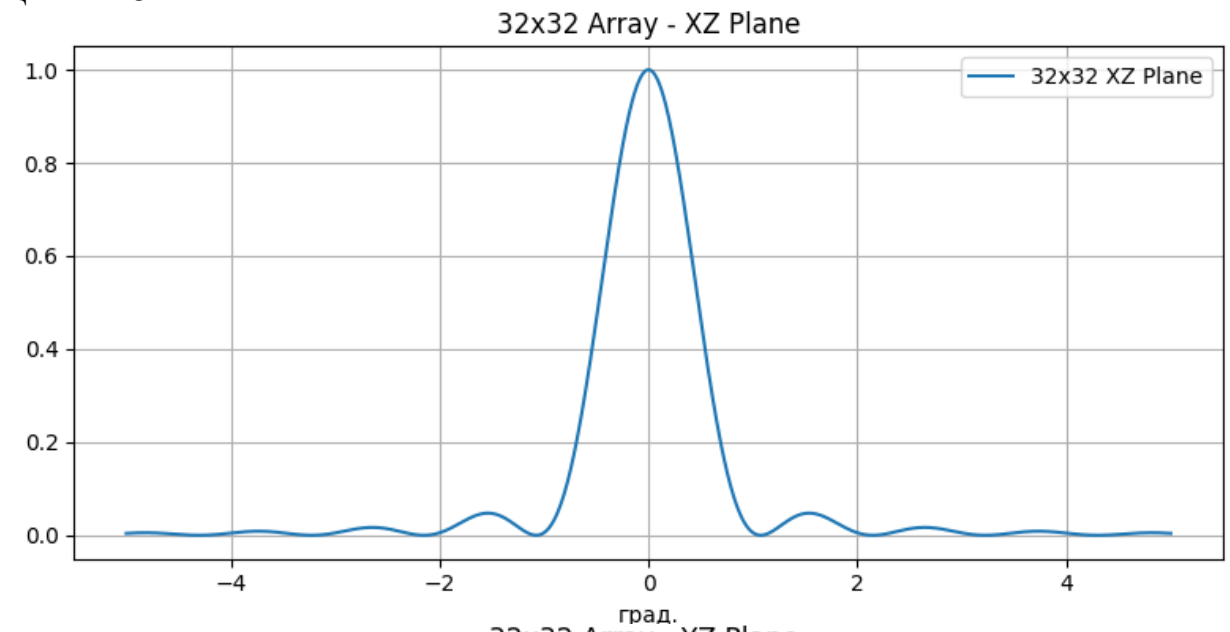
$$F(\theta,\varphi;\theta_0,\varphi_0)=F_1(\theta,\varphi)\left\{\Delta x\frac{\sin\frac{mU_x}{2}}{\sin\frac{U_x}{2}}+\frac{1-\Delta x}{2}\cdot\frac{\sin\frac{m}{2}\left(U_x+\frac{\pi}{m-1}\right)}{\sin\frac{1}{2}\left(U_x+\frac{\pi}{m-1}\right)}+\frac{1-\Delta x}{2}\cdot\frac{\sin\frac{m}{2}\left(U_x-\frac{\pi}{m-1}\right)}{\sin\frac{1}{2}\left(U_x-\frac{\pi}{m-1}\right)}\right\}\cdot$$

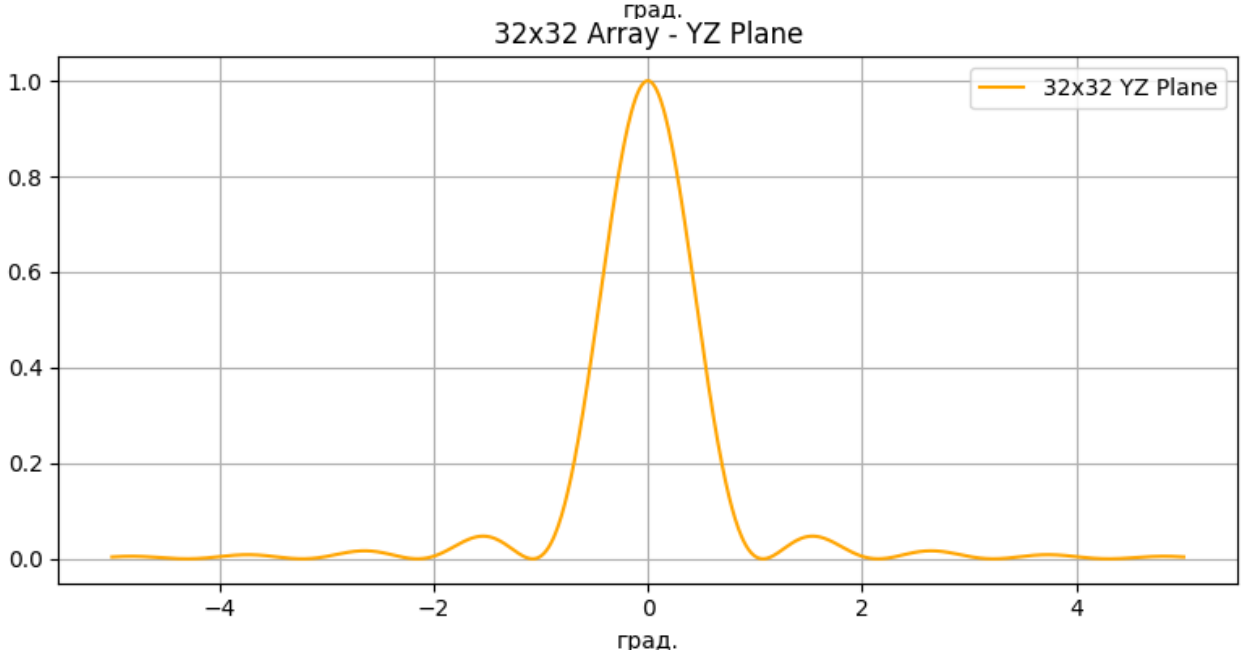
$$\cdot\left\{\Delta y\frac{\sin\frac{nU_y}{2}}{\sin\frac{U_y}{2}}+\frac{1-\Delta y}{2}\cdot\frac{\sin\frac{n}{2}\left(U_y+\frac{\pi}{n-1}\right)}{\sin\frac{1}{2}\left(U_y+\frac{\pi}{n-1}\right)}+\frac{1-\Delta y}{2}\cdot\frac{\sin\frac{n}{2}\left(U_y-\frac{\pi}{n-1}\right)}{\sin\frac{1}{2}\left(U_y-\frac{\pi}{n-1}\right)}\right\}$$

$$U_x=kd_x\cdot(\sin\theta\cos\varphi-\sin\theta_0\cos\varphi_0),$$

$$U_y=kd_y\cdot(\sin\theta\sin\varphi-\sin\theta_0\sin\varphi_0)$$

При кол-ве элементов **32x32**, расстояние от середины до середины щели 2.5см:





Как можно увидеть из графика, тз полностью выполняется. А именно ширина ДН по уровню половины мощности ~2градуса, уровень боковых лепестков по отношению к главному лепестку <18дБ. Но такой конструктив антенной решетки получается слишком громоздким (900 излучающих элементов), поэтому следует уменьшить количество элементов, увеличив расстояние между ними.

Проектирование решетки **32x16**. Расстояние между щелями 2.5см и 2.8см соответственно.

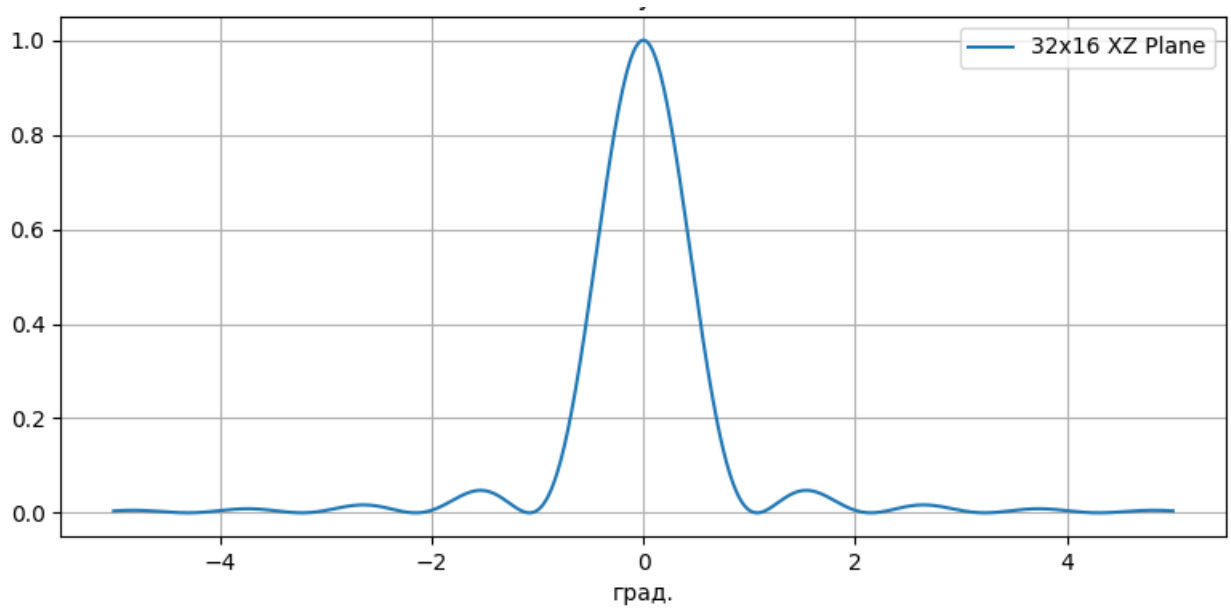
$$U_x = kd_x \cdot (\sin\theta\cos\varphi - \sin\theta_0\cos\varphi_0),$$

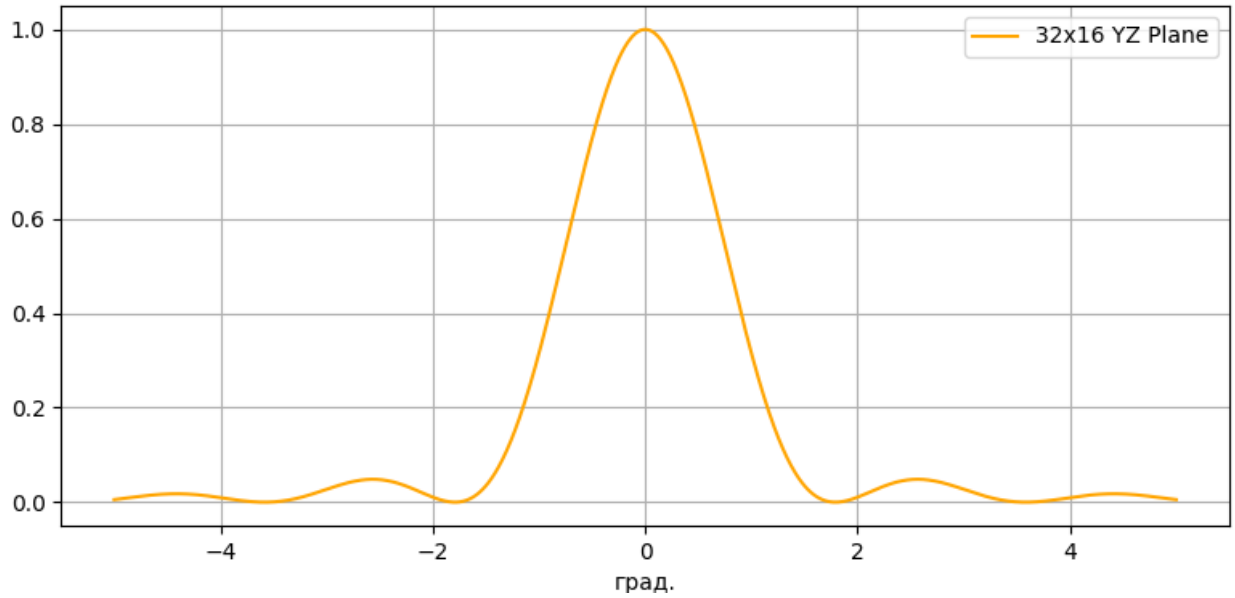
$$U_y = kd_y \cdot (\sin\theta\sin\varphi - \sin\theta_0\sin\varphi_0)$$

$$F(\theta,\varphi,\theta_0,\varphi_0) = F1(\theta,\varphi) * \left(\frac{sin(\frac{m*Ux}{2})}{sin(\frac{Ux}{2})}\right)\left(\frac{sin(\frac{n*Ux}{2})}{sin(\frac{Ux}{2})}\right)$$

$$Ux = k*dx*(sin(\theta)cos(\varphi) - sin(\theta_0)cos(\varphi_0))$$

$$Uy = k*dy*(sin(\theta)cos(\varphi) - sin(\theta_0)cos(\varphi_0))$$





Как видно из графика, расположение 32x16 элементов незначительно увеличивает уровень боковых лепестков как и ширину ДН, но значительно уменьшает количество излучаемых элементов (512) что уменьшает размеры антенной решетки и делает её более простой в изготовлении. ширина ДН по уровню половины мощности ~2градуса.

Расчет схемы питания:

- Сопротивление: $Z0$=50Ом
- Материал проводников: медь (σ=5.8·107См/м)
- Частота: f=12ГГц
- Мощность передатчика: P=10кВт
- Диэлектрик: полиэтилен (εr=2.3, tgδ=0.002)

Рассчитаем соотношение D/d для кабеля:

$$50\ \text{Ом} = \frac{60}{\sqrt{1.4}} ln\left(\frac{D}{d}\right) \rightarrow$$

$$\frac{D}{d} \approx 3.5$$

D=3.54·d≈3.54·2.52≈8.92мм

Потери в проводнике:

$$\alpha_{\text{м}} = \frac{5{,}97 \cdot 10^{-6}\sqrt{f\varepsilon}}{ln\frac{D}{d}}\left(\frac{1}{d}+\frac{1}{D}\right) = \frac{5{,}97 \cdot 10^{-6}\sqrt{11\,ГГц \cdot 1.4}}{ln(3.5)}\left(\frac{1}{3\,мм}+\frac{1}{11\,мм}\right)$$

$$\approx 240\ \text{дБ/м}$$

Потери в диэлектрике:

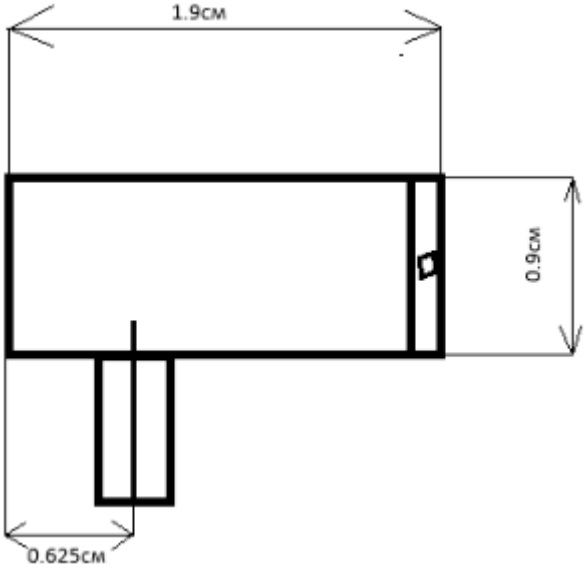
$$\alpha_{д} = 9{,}08 \cdot 10^{-8} f\sqrt{\varepsilon} \cdot tg\delta = 9{,}08 \cdot 10^{-8} \cdot 10\ ГГц \cdot \sqrt{1.4} \cdot 1.3 \cdot 10^{-5} = 0.02\ дБ/м$$

Сумма квадратов весов	≈16.64
Мощность на центральный элемент	≈601Вт
Мощность на крайний элемент	≈96Вт
Общая мощность	104Вт

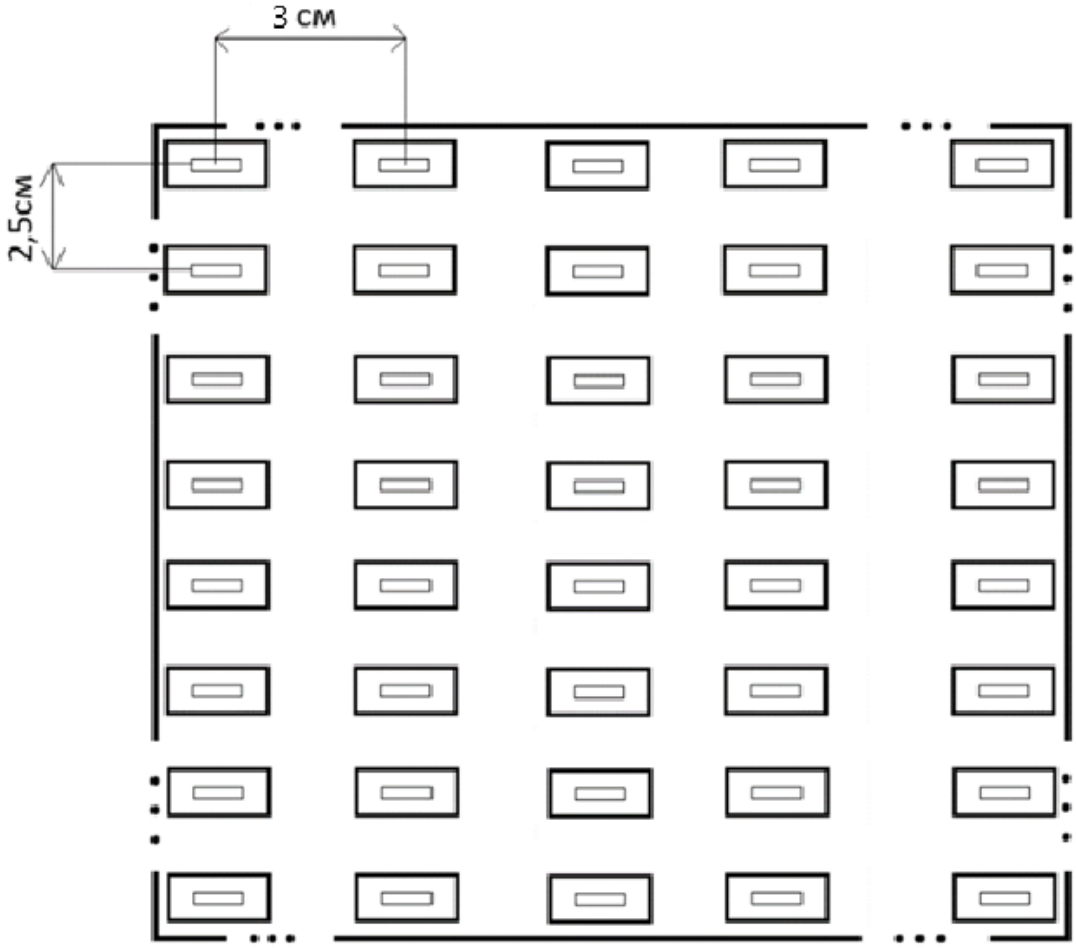
Мощность на элемент:

*P*element=16.64/10^4·*w*(*m*)^2≈600·*w*(*m*)^2Вт

Конструкция
Волновод выполняется в корпусе R120



Выполнение антенной решетки:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсовой работы удалось произвести расчет фазированной антенной решетки с диэлектрическими излучателями.

В ходе выполнения работы получен опыт по:

1. Расчету диэлектрических антенн.
2. Расчету диаграмм направленности одиночных излучателей.
3. Расчету фазированных антенных решеток.
4. Расчету линий питания антенн.

В ходе проектироки антенной решетки выбор был сделан на количество элементов 32x16 элементов незначительно увеличивает уровень боковых лепестков как и ширину ДН, но значительно уменьшает количество излучаемых элементов (512) что уменьшает размеры антенной решетки и делает её более простой в изготовлении. ширина ДН по уровню половины мощности ~2 градуса по оси xz и 4 градуса по оси yz.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32 – 17. Реферат и аннотация. М: Издательство стандартов, 2017. – 30 с.

2. Баранов С. А. Устройства СВЧ и антенны. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2022. – 344 с.: ил.

3. Надененко С. И. Антенны. Связьиздат, Москва-центр. 1959. – 554 с.